

2013 年高考四川卷

理综生物

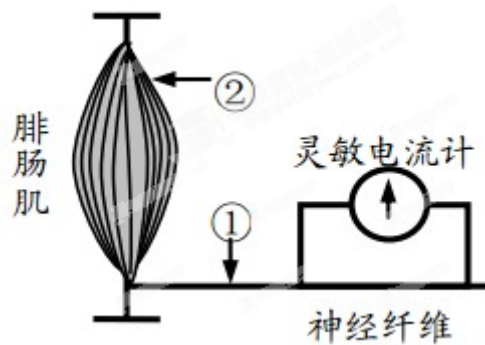
1. 在诱导离体菊花茎段形成幼苗的过程中，下列生命活动不会同时发生的是：

- A. 细胞的增殖与分化 B. 光能的吸收与转化 C. ATP 的合成与分解 D. 基因的突变与重组

2. 若 H7N9 禽流感病毒侵入人体，机体在免疫应答过程中不会发生的是：

- A. 吞噬细胞摄取和处理病毒 B. T 细胞合成并分泌淋巴因子
C. 浆细胞进行分裂并分泌抗体 D. B 细胞增殖分化形成记忆细胞

3. 下图表示具有生物活性的蛙坐骨神经—腓肠肌标本，神经末梢与肌细胞的接触部分类似于突触，称“神经—肌接头”。下列叙述错误的是



- A. “神经—肌接头”处可发生电信号与化学信号的转变
B. 电刺激①处，肌肉会收缩，灵敏电流计指针也会偏转
C. 电刺激②处，神经纤维上的电流计会记录到电位变化
D. 神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同

4. 下列所采取的措施，不涉及“降低化学反应活化能”原理的是：

- A. 利用果胶酶提高水果的出汁率
B. 滴加肝脏研磨液促使过氧化氢的分解
C. 滴加 FeCl_3 溶液提高过氧化氢的分解速率
D. 利用水浴加热提高胡萝卜素的萃取效率

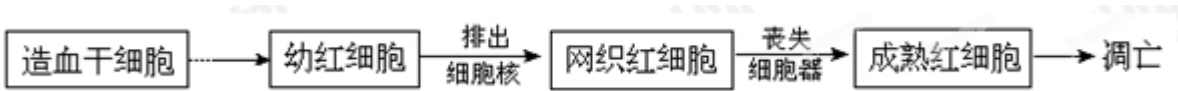
5. 大豆植株的体细胞含 40 条染色体。用放射性 ^{60}Co 处理大豆种子后，筛选出一株抗花叶病的植株 X，取其花粉经离体培养得到若干单倍体植株，其中抗病植株占 50%。下列叙述正确的是

- A. 用花粉离体培养获得的抗病植株，其细胞仍具有全能性
B. 单倍体植株的细胞在有丝分裂后期，共含有 20 条染色体
C. 植株 X 连续自交若干代，纯合抗病植株的比例逐代降低
D. 放射性 ^{60}Co 诱发的基因突变，可以决定大豆的进化方向

6. 稻田生态系统是四川盆地重要的农田生态系统，卷叶螟和褐飞虱是稻田中两种主要害虫，拟水狼蛛是这两种害虫的天敌。下列叙述错误的是

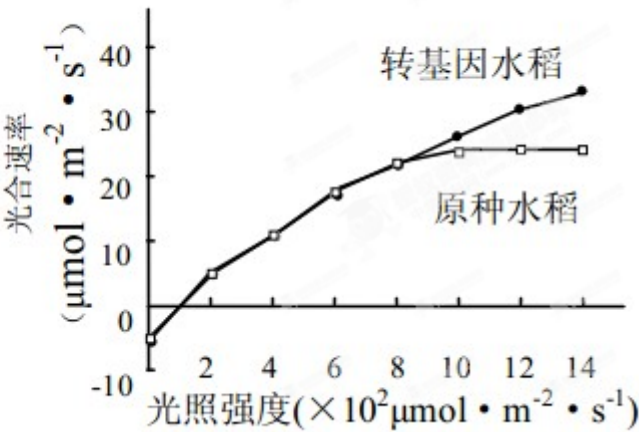
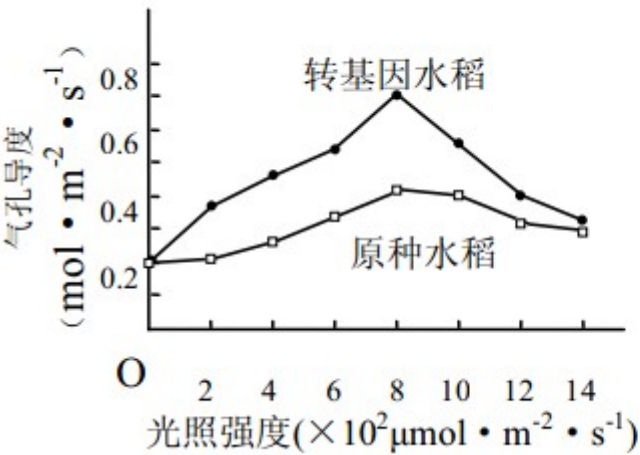
- A. 害虫与拟水狼蛛间的信息传递，有利于维持生态系统的稳定
- B. 防治稻田害虫，可提高生产者与消费者之间的能量传递效率
- C. 精耕稻田与弃耕稻田的生物群落，演替的方向与速度有差异
- D. 用性外激素专一诱捕卷叶螟，短期内褐飞虱的种群密度会下降

7. 哺乳动物红细胞的部分生命历程如下图所示，图中除成熟红细胞外，其余细胞中均有核基因转录的RNA，下列叙述错误的是：



- A. 成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生二氧化碳
- B. 网织红细胞仍然能够合成核基因编码的蛋白质
- C. 造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同
- D. 成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达

8. 将玉米的 PEPC 酶基因导入水稻后，测的光照强度对转基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率的影响结果，如下图所示。（注：气孔导度越大，气孔开放程度越高）



- (1) 水稻叶肉细胞进行光合作用的场所是_____，捕获光能的色素中含量最多的是_____
- (2) CO_2 通过气孔进入叶肉细胞后，首先与_____结合而被固定，固定产物的还原需要光反应提供_____。
- (3) 光照强度低于 $8 \times 10^2 \mu\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$ 时，影响转基因水稻光合速率的主要因素是_____；光照强度为 $10 \sim 14 \times 10^2 \mu\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$ 时，原种水稻的气孔导度下降但光合速率基本不变，可能的原因是_____。
- (4) 分析图中信息，PEPC 酶所起的作用是_____；转基因水稻更适合栽种在_____环境中。

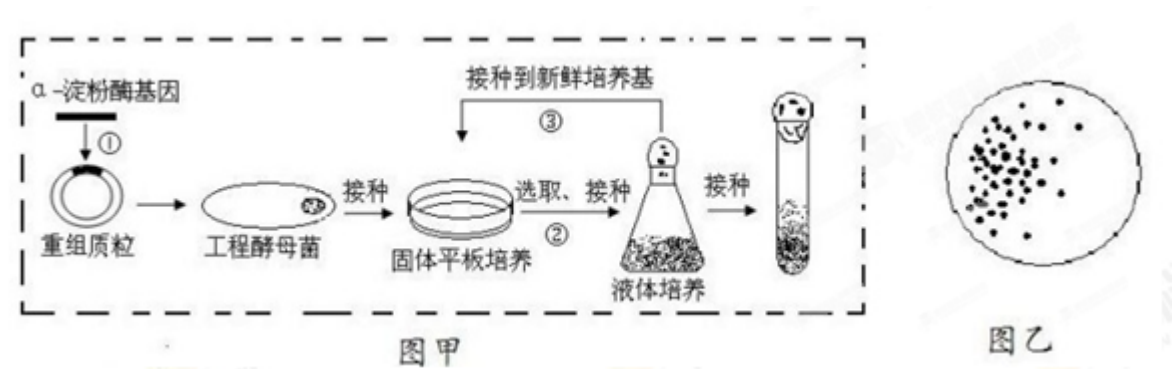
9. 瘦素是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白质激素，机体脂肪储存量越大，瘦素分泌越多。下丘脑的某些细胞接受到瘦素信号后，机体能通过复杂的神经内分泌网络调节摄食行为。

- (1) 脂肪是细胞内良好的____物质，与糖类相比，脂肪分子中氧的含量_____。
- (2) 组成瘦素的基本单位是_____。在核糖体中合成的瘦素蛋白，必须通过_____进行加工和运输才能分泌到细胞外，随_____运送到全身各处。下丘脑中的靶细胞通过_____来识别瘦素。
- (3) 现有两类患肥胖症的小鼠，A类小鼠肥胖是瘦素受体基因缺陷所致，B类小鼠肥胖原因未知。分析以下实验：

组别	处理措施	正常饲喂一段时间后的实验结果
1	正常小鼠与 A 小鼠连体共生	正常小鼠摄食量明显减少，A 小鼠无变化
2	正常小鼠与 B 小鼠连体共生	正常小鼠无变化，B 小鼠摄食量略微减少
3	A 小鼠与 B 小鼠连体共生	A 小鼠无变化，B 小鼠摄食量明显减少

- (注：连体共生即通过手术使两只小鼠的血液循环贯通)
- ①根据实验结果推测，连体前 A 小鼠体内瘦素的含量比正常小鼠 _____，B 小鼠肥胖的原因最可能是_____。
- ②为排除手术对实验结果的干扰，可增设一组处理措施为_____的对照实验。

10. (12 分) 由于酵母菌直接利用淀粉的能力很弱，有人将地衣芽孢杆菌的 α -淀粉酶 基因转入酵母菌中经筛选得到了可高效利用淀粉的工程酵母菌菌种（过程如图甲所示）。



- (1) 图甲中，过程①需要的酶有_____。为达到筛选目的，平板内的固体培养基应以_____作为唯一碳源。②、③过程需要重复几次，目的是_____。
- (2) 某同学尝试过程③的操作，其中一个平板经培养后的菌落分布如图乙所示。该同学的接种方法是_____；推测该同学接种时可能的操作失误是_____。
- (3) 以淀粉为原料，用工程酵母菌和普通酵母菌在相同的适宜条件下密闭发酵，接种_____菌的发酵罐需要先排气，其原因是_____。
- (4) 用凝胶色谱法分离 α -淀粉酶时，在色谱柱中移动速度较慢的蛋白质，相对分子质量较_____。

11. 回答下列果蝇眼色的遗传问题。

(1) 有人从野生型红眼果蝇中偶然发现一只朱砂眼雄蝇，用该果蝇与一只红眼雌蝇杂交得 F₁，F₁ 随机交配得 F₂，子代表现型及比例如下（基因用 B、b 表示）：

实验一	亲本	F ₁		F ₂	
		雌	雄	雌	雄
	红眼（♀）×朱砂眼（♂）	全红眼		全红眼	红眼：朱砂眼=1：1

①B、b 基因位于_____染色体上，朱砂眼对红眼为_____性。

②让 F₂代红眼雌蝇与朱砂眼雄蝇随机交配，所得 F₃代中，雌蝇有_____种基因型，雄蝇中朱砂眼果蝇所占比例为_____。

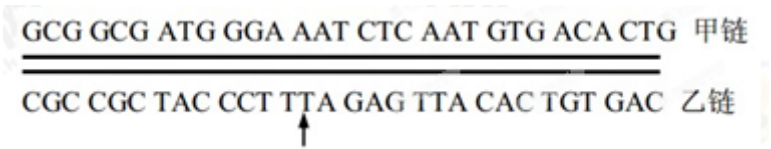
(2) 在实验一 F₃ 的后代中，偶然发现一只白眼雌蝇。研究发现，白眼的出现与常染色体上的基用 E、e 有关。将该白眼雌蝇与一只野生型红眼雄蝇杂交得 F' 1，F' 1 随机交配得 F' 2，子代表现型及比例如下：

实验二	亲本	F' 1		F' 2
		雌	雄	雌、雄均表现为
	白眼（♀）×红眼（♂）	全红眼	全朱砂眼	红眼：朱砂眼：白眼=4：3：1

实验二中亲本白眼雌蝇的基因型为_____；F' 2 代杂合雌蝇共有_____种基因型，这些杂合雌蝇中红眼果蝇所占的比例为_____。

(3) 果蝇出现白眼是基因突变导致的，该基因突变前的部分序列（含起始密码信息）如下图所示。

（注：起始密码子为 AUG，终止密码子为 UAA, UAG 或 UGA）



上图所示的基因片段在转录时，以_____链为模板合成 mRNA；若“↑”所指碱基对缺失，该基因控制合成的肽链含_____个氨基酸。